

Wissenschaftliches Arbeiten und Forschungsmethoden

Zusatzmaterial: Variablen

Prof. Dr. Caroline Zygar-Hoffmann

Variablen

Abhängige & unabhängige Variable (AV & UV)

Die Veränderung einer AV soll durch den Einfluss der UV erklärt werden.

Beispiel:

Dosis des Schlafmittel (**UV**) → Schlafdauer (**AV**)



UV gehört zum „Wenn-Teil“ bzw. dem „Je-Teil“ einer Hypothese

AV gehört zum „Dann-Teil“ bzw. „Desto-Teil“



Wenn man mehr Schlafmittel nimmt, schläft man länger.



Kriterium/Outcome & Prädiktor

- Analog zu AV (Kriterium/Outcome) und UV (Prädiktor), nur dass die Begriffe im Rahmen von korrelativen Designs üblicher sind
- Kriterien/Outcomes stehen links in der Regressionsgleichung, Prädiktoren rechts, z.B.
- als Gleichung: $y = x_1 + x_2$
- in R:

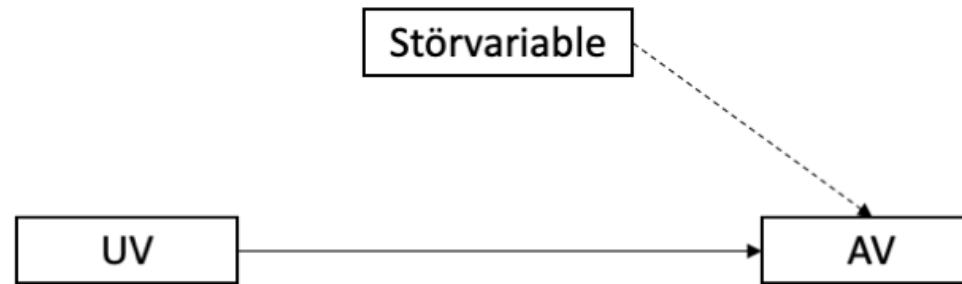
```
lm(Outcome ~ Prädiktor1 + Prädiktor2)
```

Beispiel:

Vorhersage von Schlafdauer (Kriterium oder Outcome) durch andere (nicht manipulierte, sondern nur gemessene) Variable(n) (Prädiktor(en)), wie Schlafmittel, Stress und/oder Anzahl an Kindern im Haushalt.

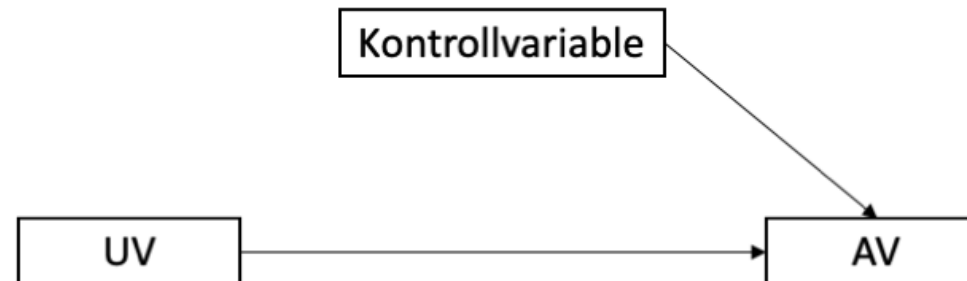
Störvariable

- alle Einflussgrößen auf die AV, die in einer Untersuchung nicht erfasst werden
- egal ob nicht bekannt oder vergessen
- in der Präregistrierung werden nur die Störvariablen aufgeführt, für die man statistisch kontrollieren möchte ("Kontrollvariable / Kovariate", siehe nächste Folie)



Kontrollvariable / Kovariate

- Störvariable deren Ausprägungen erhoben (gemessen) wurde
- Einfluss kann kontrolliert wird (z.B. mittels statistischer Methoden, z.B. Aufnahme in Regression)
- Inhaltliche Begründung (Literatur!) zur Aufnahme einer Kovariate
- Im Regressionsmodell mit inhaltlichem Prädiktor X1 und Kontrollvariable X2: Schätzung des Effekts von X1 auf Y bei Konstanthaltung des Effekts von X2 ("Kontrolle für den Einfluss von X2")



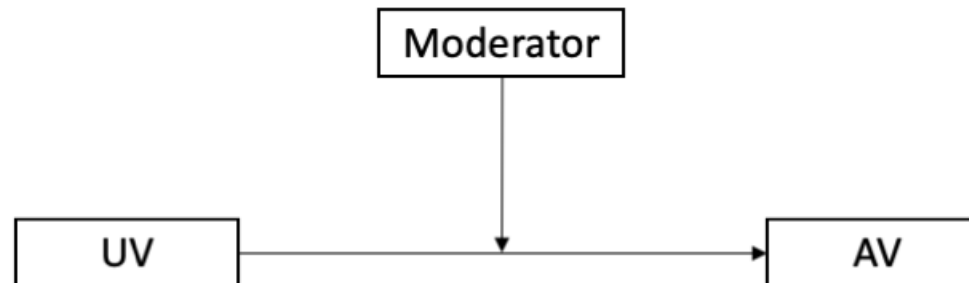
Variablen

Moderatorvariable

- **Moderator** verändert den Einfluss der UV auf die AV
- Moderationsanalyse prüft Interaktionen
- Frage: Variiert der Effekt von UV auf AV in Abhängigkeit einer weiteren Variable

Beispiel:

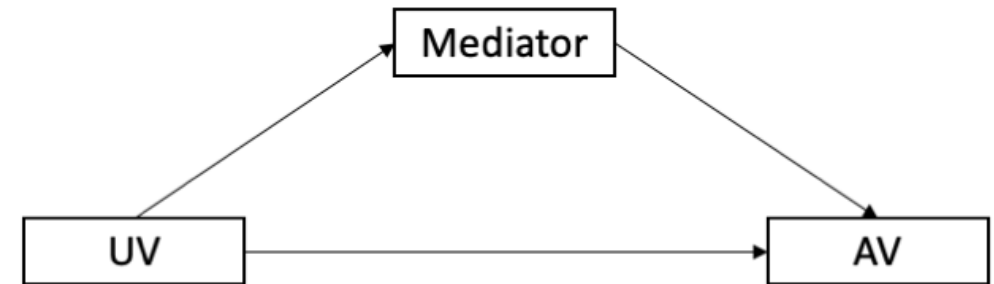
Schlafmitteldosis (**UV**) erhöht die Schlafdauer (**AV**); Straßenlärm (**Moderator**) verringert den Effekt der Dosis auf die **AV**



Mediatorvariable

Ein **Mediator** vermittelt (**mediiert**) den Einfluss der **UV** auf die **AV**

Beispiel: Schulnote (**UV**) beeinflusst Selbstwertgefühl (**Mediator**); Selbstwertgefühl (**Mediator**) beeinflusst Lebenszufriedenheit (**AV**)



- Wenn Sie in dem Projekt zu dieser Vorlesung nicht explizit eine statistische Mediation überprüfen wollen (was Sie mit Ihrem Ansprechpartner absprechen sollten), dann sind Mediatorvariablen für Sie vmtl. nicht relevant
- Ausblick: Wichtige Begriffe im Rahmen einer statistischen Mediation
 - **Indirekter Effekt:** **UV** beeinflusst **Mediator**, dies führt zu einem Effekt des **Mediators** auf **AV**
 - **Direkter Effekt:** Effekt von **UV** auf **AV** (in Anwesenheit des Mediators)
 - **Keine Mediation:** indirekter Effekt nicht signifikant
 - **Partielle Mediation:** indirekter Effekt signifikant und direkter Effekt auch signifikant
 - **Totale Mediation:** indirekter Effekt signifikant und direkter Effekt nicht mehr signifikant